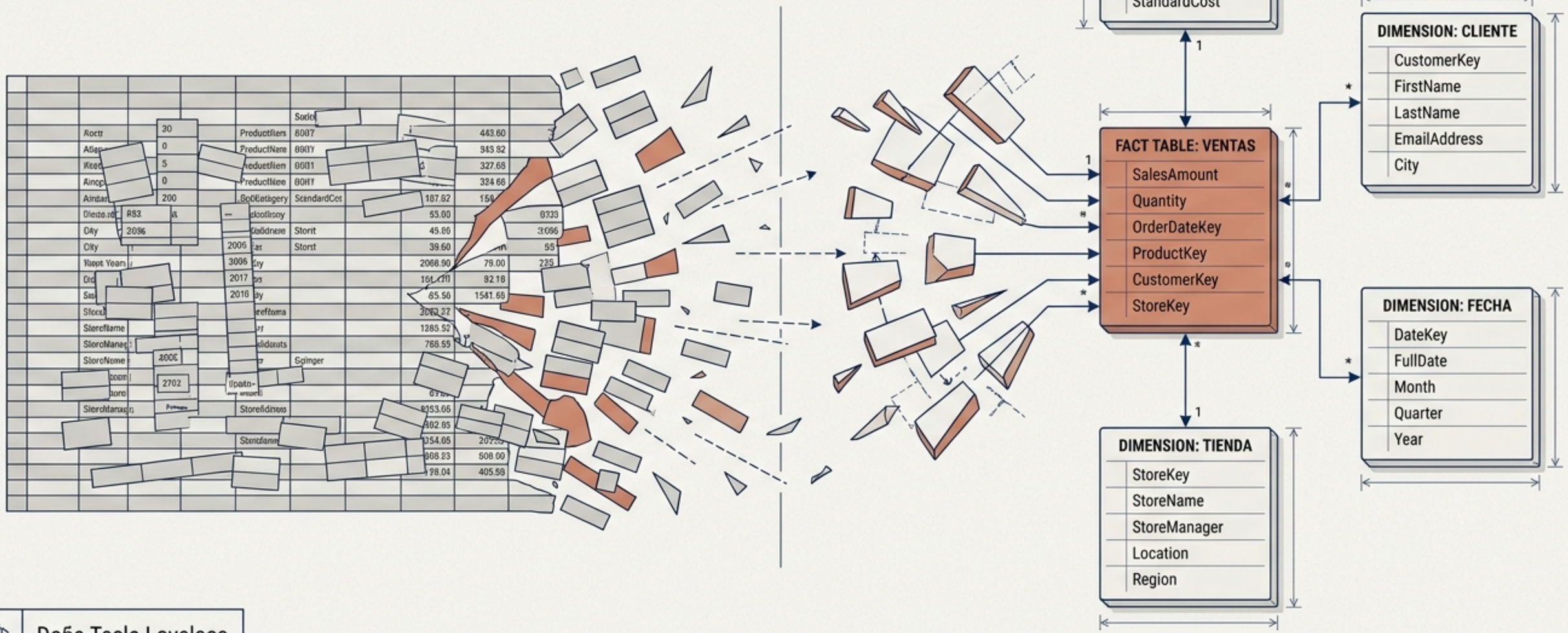
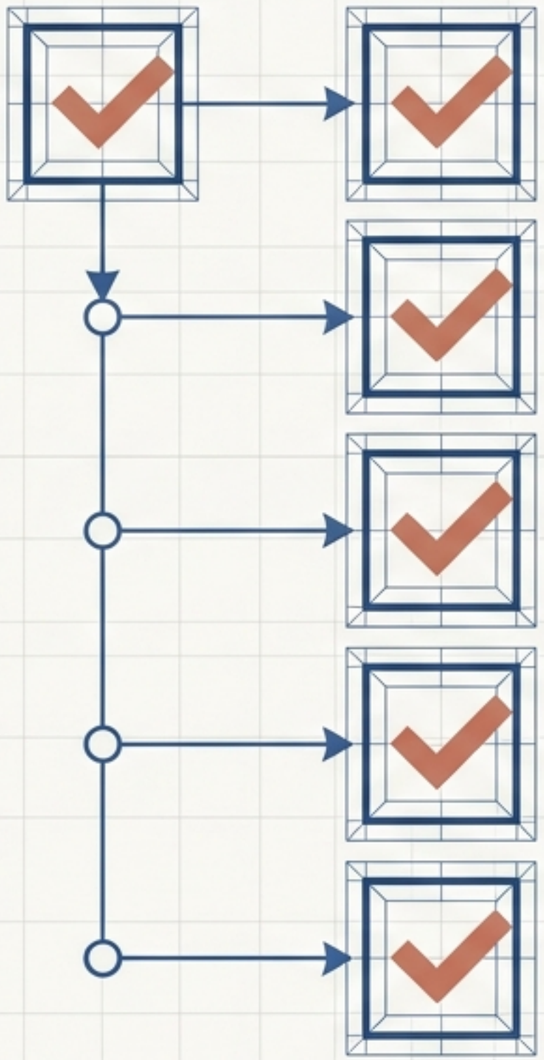
Modelado de Datos Dimensional y Fundamentos de Relaciones

Organizando el caos de los datos planos hacia la arquitectura relacional en Power BI Desktop



Gemini Notebook

Hoja de Ruta del Arquitecto de Datos



Comprender: La superioridad del modelo dimensional sobre las tablas planas masivas.

Dominar: Fundamentos relacionales (Claves Primarias, Foráneas y Cardinalidad).

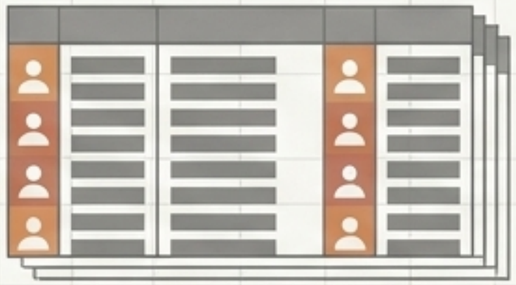
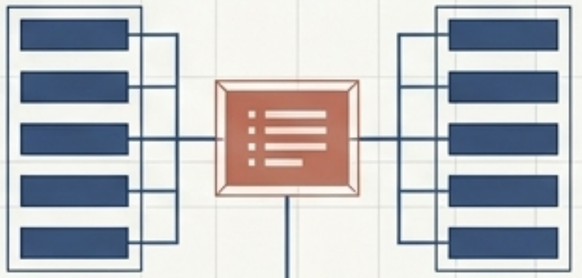
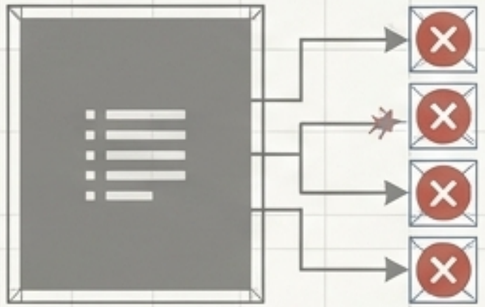
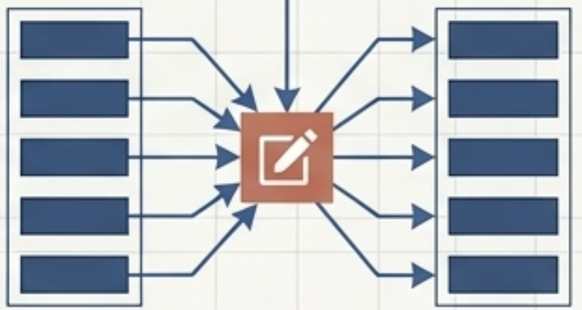
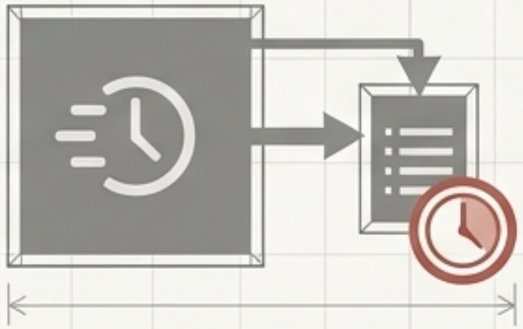
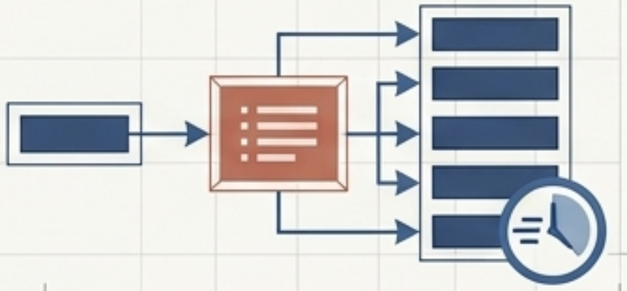
Diseñar: Estructuración técnica de un Esquema en Estrella (Hechos y Dimensiones).

Implementar: Relaciones eficientes Uno a Varios (1:N) con filtro cruzado en Power BI.

Prevenir: Diagnóstico y solución de errores comunes de diseño (ej. Muchos a Muchos).

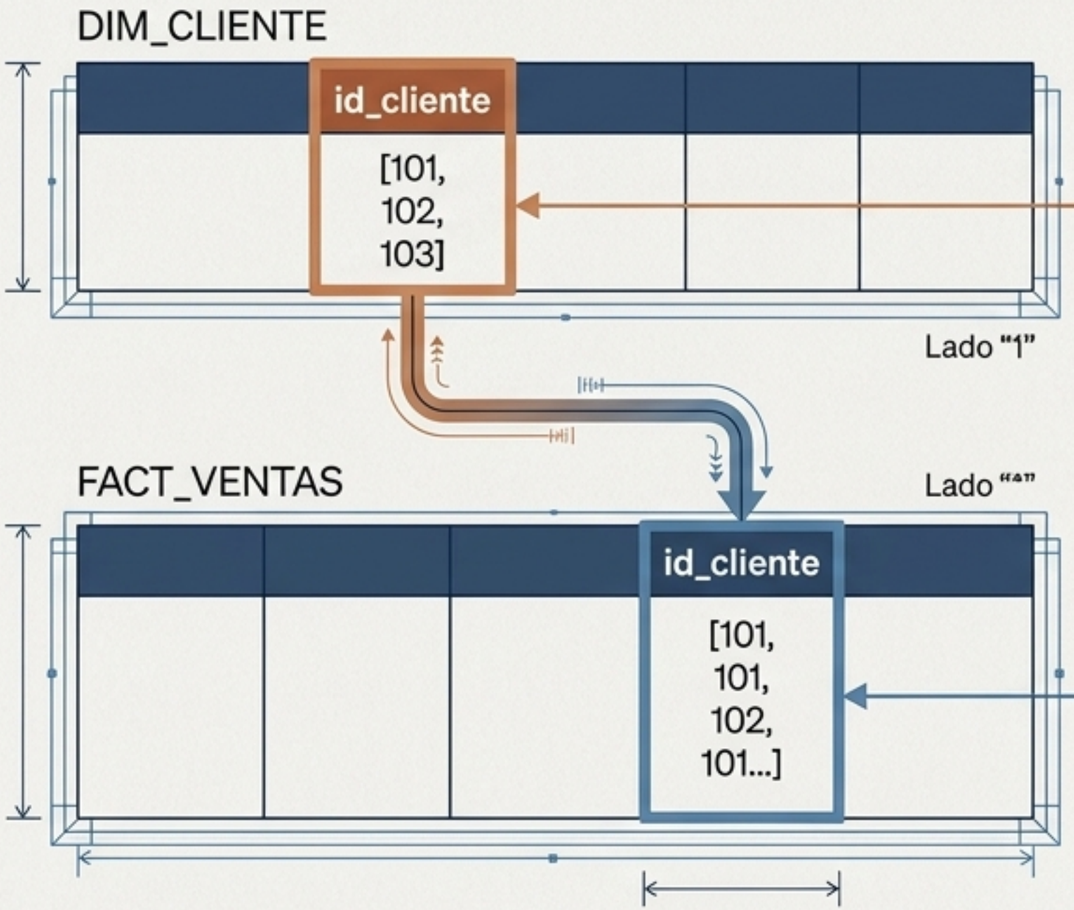
Gemini Notebook

El Colapso de la Tabla Plana frente al Modelo Dimensional

	Tabla Plana	Modelo Dimensional
Redundancia de Datos	**Alta.** La información descriptiva (ej. nombre del cliente) se repite en miles de filas. 	**Nula.** El dato descriptivo existe una sola vez en su tabla maestra. 
Riesgo de Error	**Crítico.** Cambiar un precio exige editar fila por fila; alto riesgo de desajustes humanos. 	**Mínimo.** Una edición en la tabla maestra actualiza todo el modelo automáticamente. 
Rendimiento del Sistema	**Deficiente.** Archivos excesivamente pesados; cálculos DAX extremadamente lentos. 	**Óptimo.** Motor optimizado para navegar por millones de filas a la velocidad del rayo. 

Gemini Notebook

Anatomía de la Conexión Relacional: Claves Primarias y Foráneas



Clave Primaria (PK)

El documento de identidad. Única, indivisible y jamás se duplica en su tabla. Lado "1".

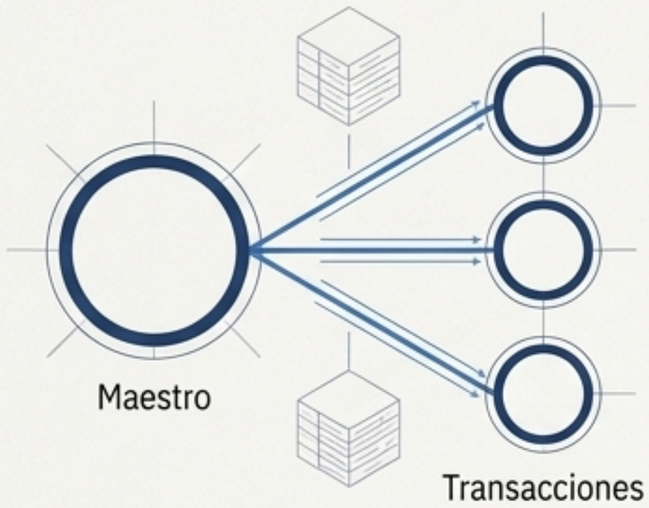
Clave Foránea (FK)

La embajadora. Apunta a la maestra. Sus valores se repiten por cada transacción. Lado "∞".

Gemini Notebook

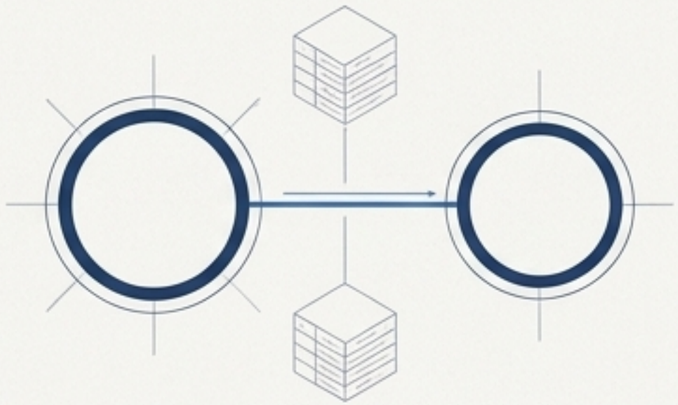
Semáforo de Cardinalidad: Reglas del Juego Relacional

Uno a Varios (1:N)



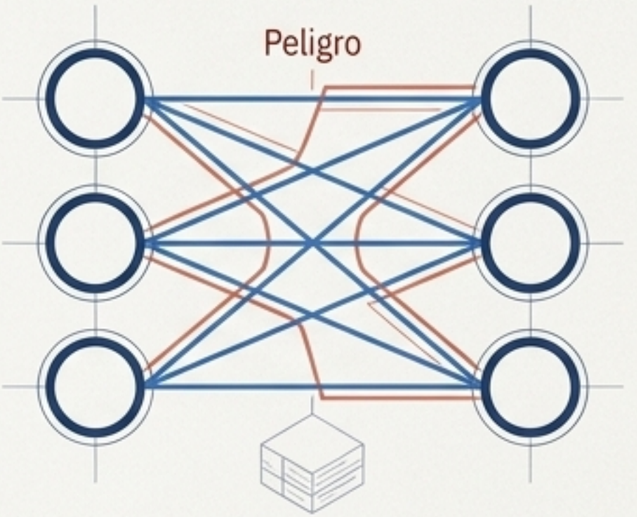
El estándar absoluto. Un registro maestro se relaciona con múltiples transacciones. Recomendado por defecto.

Uno a Uno (1:1)



Poco común en modelado dimensional. Un registro apunta a un solo registro.

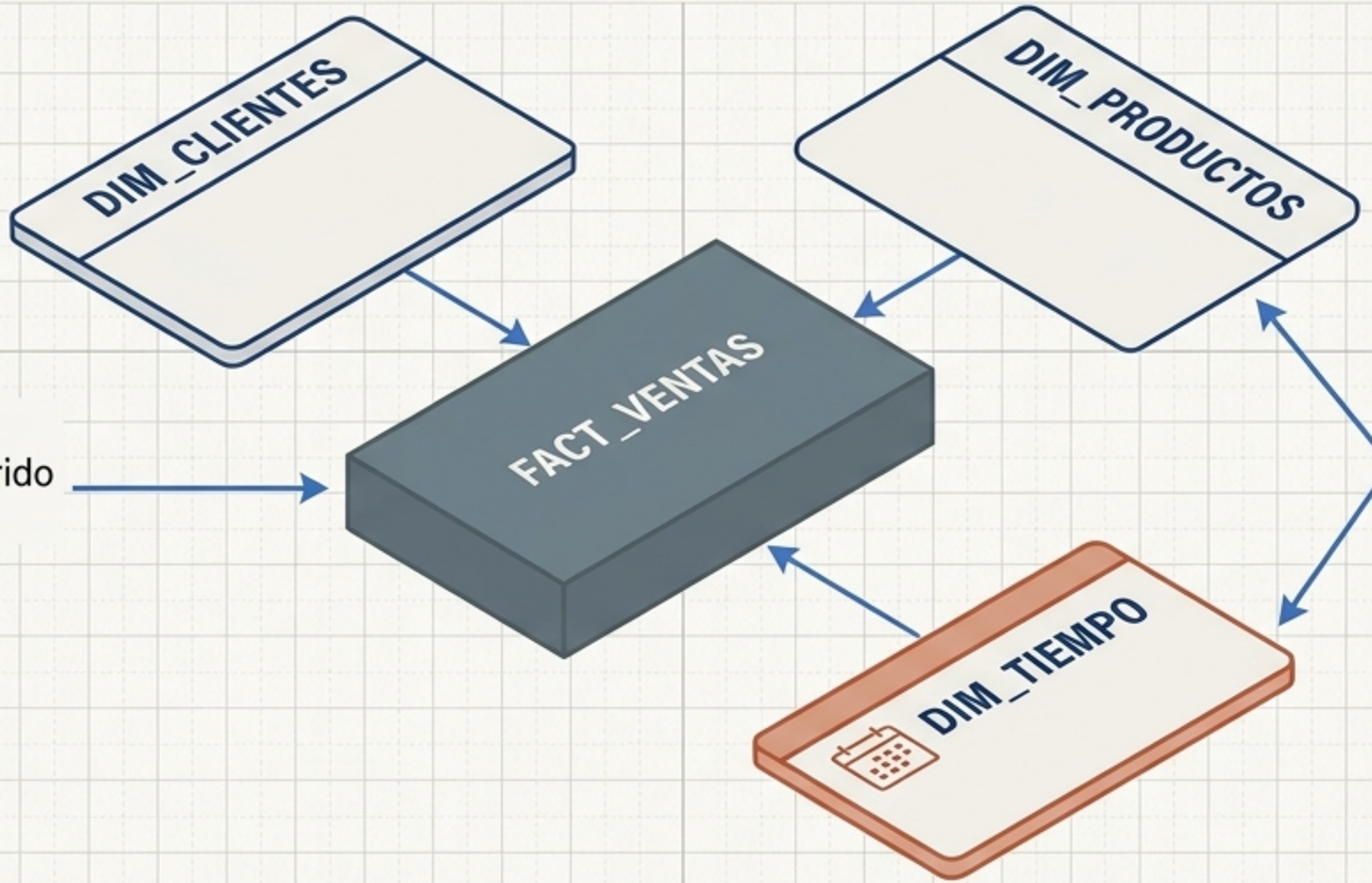
Muchos a Muchos (M:N)



Peligro. Genera ambigüedades y graves problemas de rendimiento. Suele ser síntoma de mala limpieza de datos.

Gemini Notebook

El Estándar de Oro: Topología del Esquema en Estrella



Centro (Hechos):
Registra lo que ha ocurrido (las transacciones).

Puntas (Dimensiones):
Aportan el contexto descriptivo (quién, qué, dónde, cuándo).

Gemini Notebook

Despiece Estructural: Hechos contra Dimensiones

	Tablas de Hechos	Tablas de Dimensiones
Propósito	Qué pasó (Transacciones).	Contexto (Quién, qué, cuándo).
Tipo de Datos	Cuantitativos (Importes, cantidades, métricas).	Cualitativos (Nombres, categorías, fechas).
Comportamiento de Filas	Crecimiento constante/infinito (Millones de registros).	Estables (Solo crecen al dar de alta nuevos maestros).
Tipo de Clave que Contienen	Claves Foráneas (FK) - Conectan hacia afuera. Ocultar en la vista.	Claves Primarias (PK) - Identificadores únicos.

Gemini Notebook

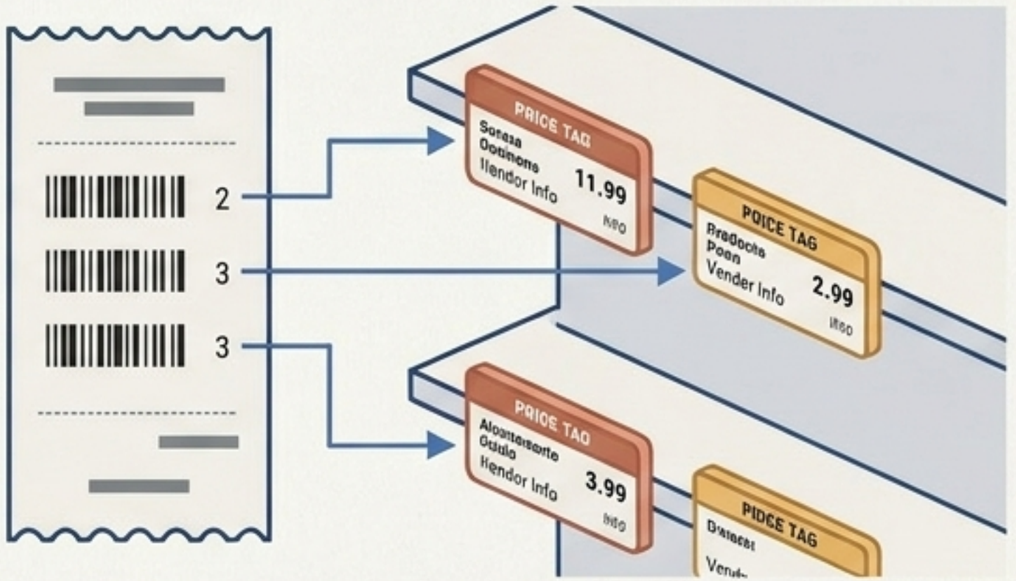
La Lógica del Supermercado Hiper-Optimizado

Archivo Plano



Reescribir la ficha técnica completa y los alérgenos de cada producto en cada ticket de caja que se imprime.

Modelo Relacional

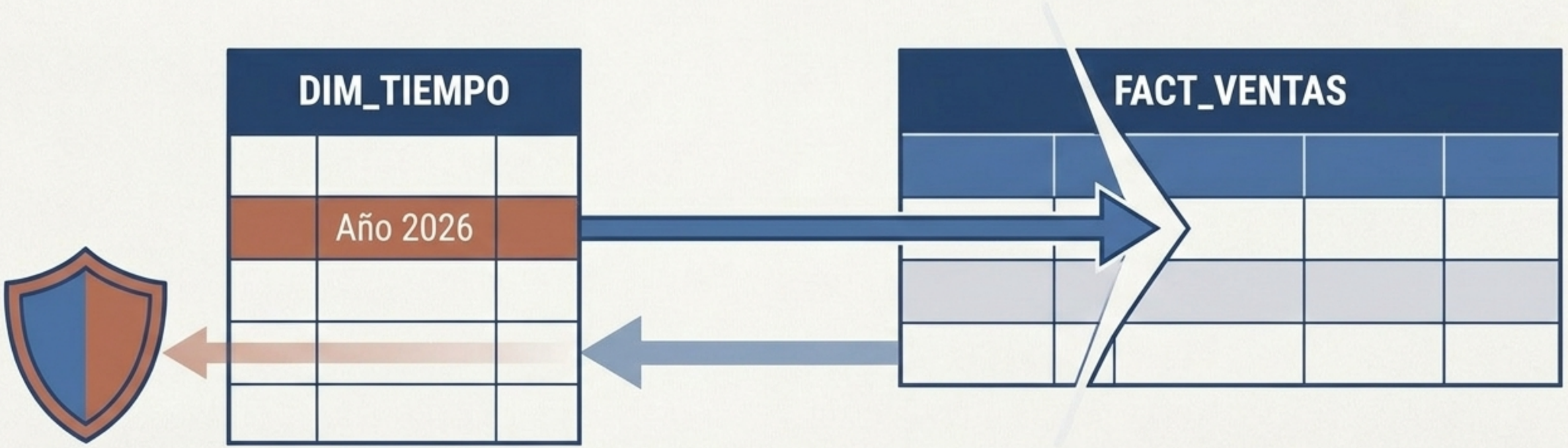


El ticket solo guarda códigos rápidos (Hechos). Si un proveedor cambia, solo se actualiza la etiqueta en el pasillo (Dimensiones); el histórico se actualiza automáticamente.

Gemini Notebook

Dirección del Filtro Cruzado: Protegiendo el Motor de Datos

Configuración “Única” (Single).



El filtro viaja siempre desde la Dimensión hacia los Hechos. Filtrar por año reduce las ventas visibles, pero filtrar las ventas nunca altera la lista maestra de fechas, protegiendo el rendimiento del motor relacional.

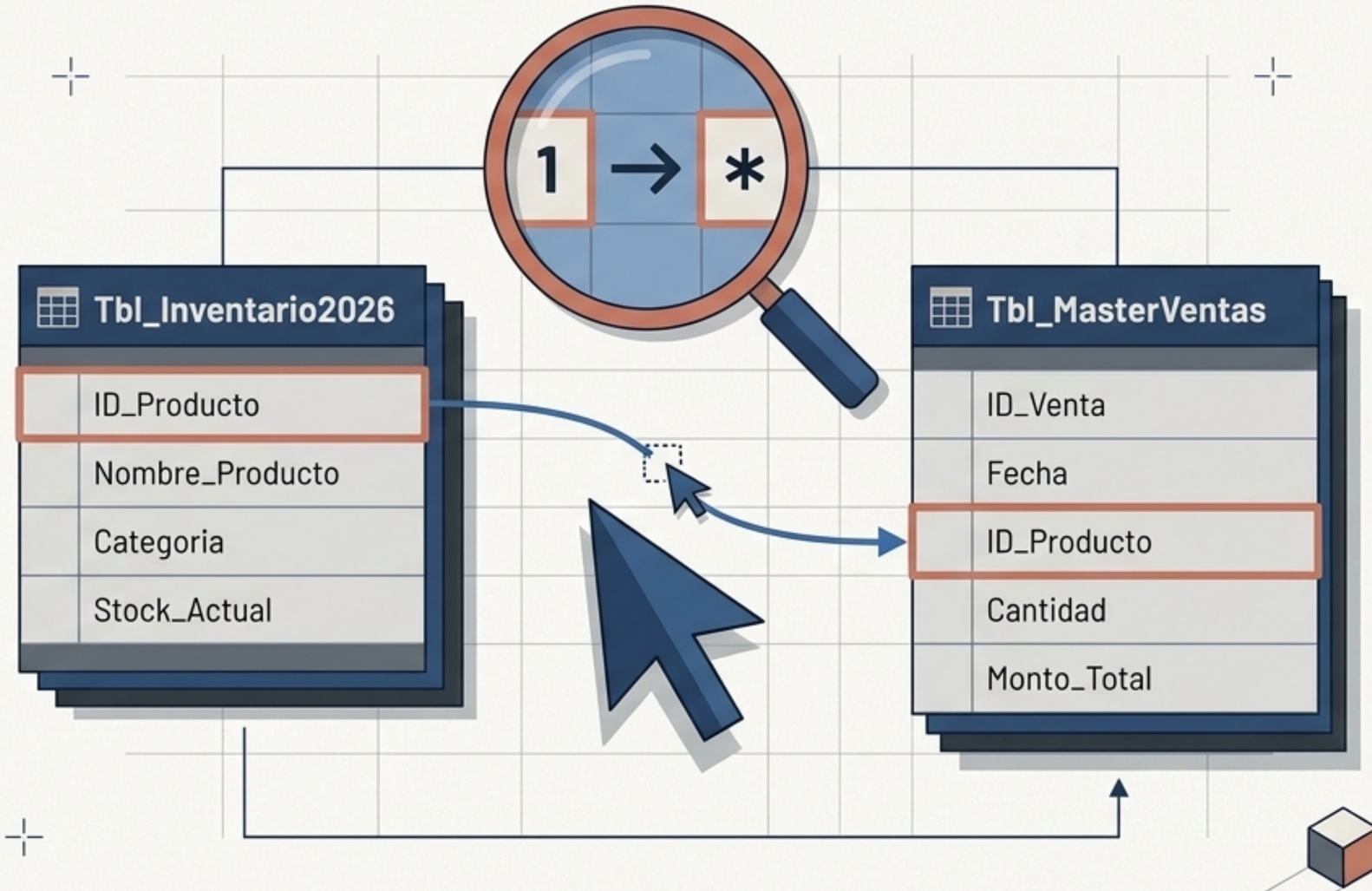
Gemini Notebook

Ensamblaje en Power BI Desktop: La Vista de Modelo

1. **1. Verificar Claves:** Asegurar que la tabla de dimensión no tenga duplicados.

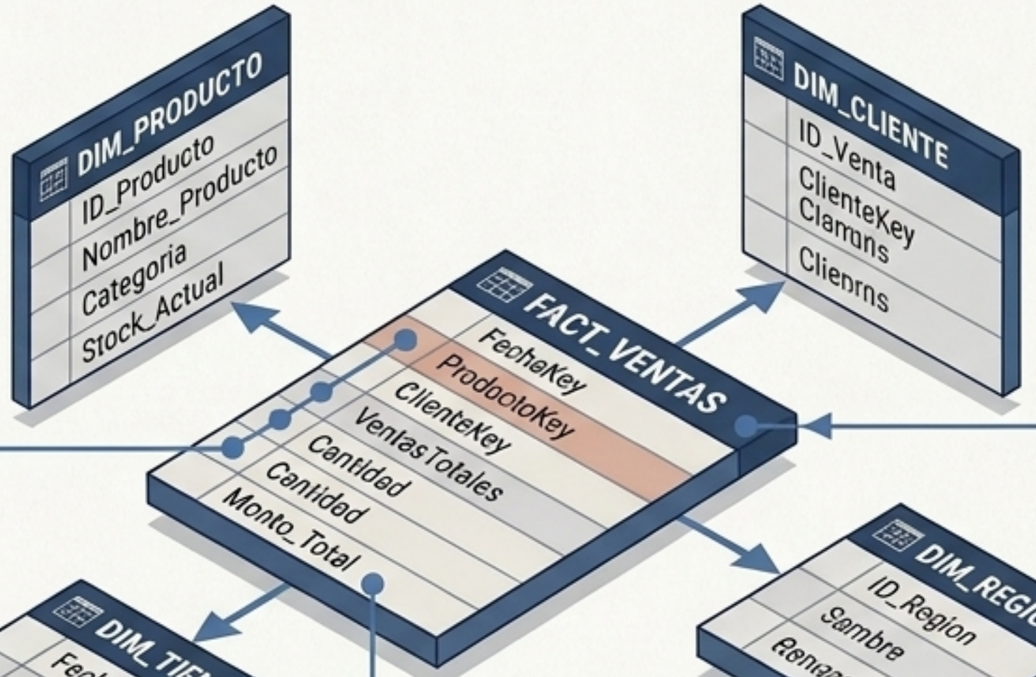
2. **2. Arrastrar y Soltar:** Arrastrar la Clave Primaria (PK) hacia la Clave Foránea (FK) de la tabla de hechos.

3. **3. Validar la Línea:** Confirmar el indicador 1 (Lado Maestro) y el asterisco * (Lado Transaccional), con dirección de filtro única.



Gemini Notebook

Higiene y Buenas Prácticas del Modelador Profesional



Ocultar claves técnicas: Ocultar columnas FK en la vista de informe. El usuario final debe filtrar por descripciones (ej. 'Laptop i5'), no por códigos de control.

Nomenclatura de negocio: Usar nombres claros y auditables (ej. DIM_PRODUCTOS en lugar de tbl_fct_prd_01). Evitar anidamientos complejos ('copo de nieve') si no son estrictamente necesarios.

Tabla de fechas dedicada: Obligatoria (Dim_Tiempo). Confiar en fechas automáticas de Power BI sobrecarga el modelo y limita DAX.

El modelo estrella es el estándar de oro. Mantenerlo limpio asegura rendimiento, escalabilidad y una experiencia de usuario intuitiva.

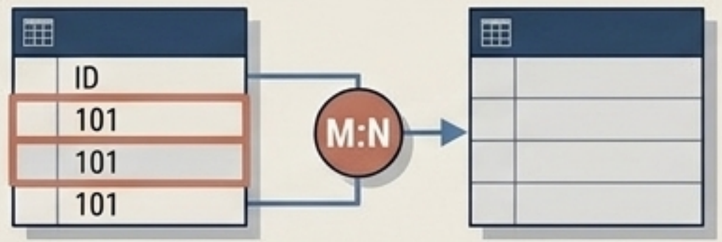
Gemini Notebook

El Falso Fallo del Sistema: Diagnóstico del Error Muchos a Muchos

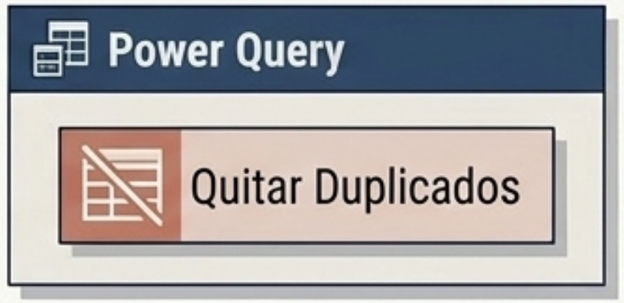
Problem Phase

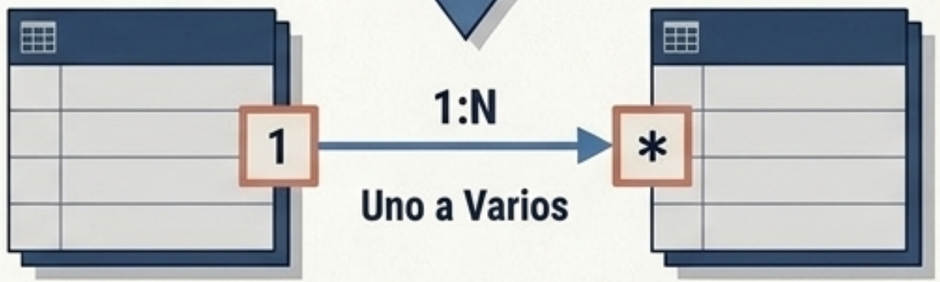
Relación **Muchos a Muchos** **M:N** detectada

El Diagnóstico: Si Power BI fuerza una relación M:N, no es un fallo del programa; es un aviso de mala limpieza previa. Existen registros duplicados en la clave primaria de tu dimensión.



Solution Phase

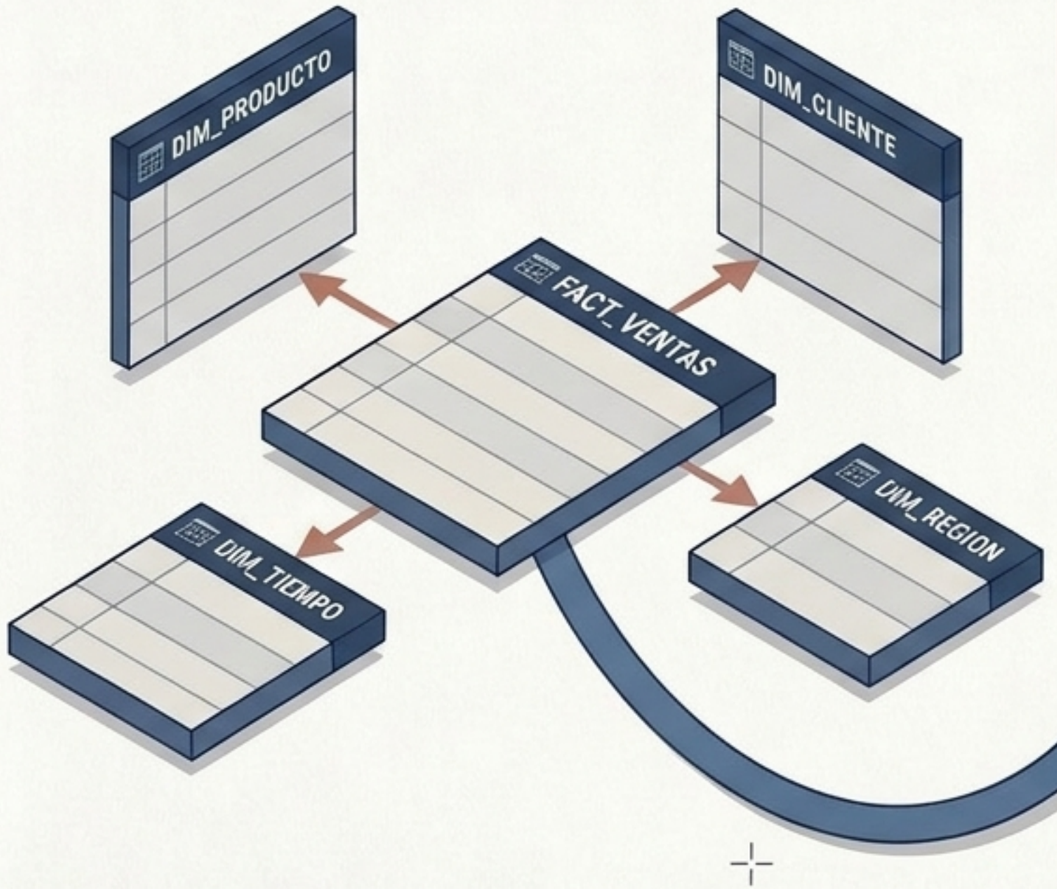




La Solución: No forzar la relación. Regresar a Power Query, seleccionar la clave primaria de la dimensión, aplicar 'Quitar duplicados' y recargar. El modelo volverá a conectarse limpiamente como Uno a Varios.

Gemini Notebook

Cimientos Completados: Hacia la Inteligencia Analítica



Hemos transformado el caos plano en un ecosistema relacional robusto. Con las claves alineadas y la cardinalidad asegurada, el motor está listo para operar a máxima velocidad.



Próximo Paso (Día 23):
Introducción a DAX. Creación de medidas y columnas calculadas sobre nuestro nuevo esquema en estrella.

Autoevaluación Rápida

- ☐ ¿Distingues entre una Clave Primaria y una Foránea?
- ☐ ¿Sabes por qué una relación M:N destruye el rendimiento?

Gemini Notebook